

Prefeitura Municipal de Belo Horizonte – PBH

Secretaria Municipal de Obras e Infraestrutura – SMOBI

Superintendência de Desenvolvimento da Capital – SUDECAP

Diretoria de Planejamento e Controle de Empreendimentos – DPLC-SD

Gerência de Normas e Padrões Técnicos – GENPA-SD

CADERNO DE ENCARGOS SUDECAP

Este documento faz parte do Caderno de Encargos SUDECAP disponível no Portal PBH.

São reservados à Prefeitura Municipal de Belo Horizonte todos os direitos autorais. Desde que o documento seja referenciado, é permitida a reprodução do seu conteúdo. A violação dos direitos autorais sujeita os responsáveis às sanções cíveis, administrativas e criminais previstas da legislação.

CAPÍTULO 16

VIDROS E ESPELHOS

4ª EDIÇÃO

PUBLICAÇÃO: 24/04/2018

ATUALIZAÇÃO: 26/11/2025

SUMÁRIO

16	VIDROS E ESPELHOS.....	1
16.1	OBJETIVO	1
16.2	LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES.....	1
16.3	VIDROS	1
16.4	ESPELHOS	20
16.5	CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO	21
16.6	REFERÊNCIAS	22

16 VIDROS E ESPELHOS

16.1 OBJETIVO

Este capítulo do Caderno de Encargos Sudecap tem como objetivo apresentar diretrizes básicas para os serviços relativos a vidros e espelhos considerando os requisitos de função, desempenho, segurança e sustentabilidade.

16.2 LEGISLAÇÃO APLICÁVEL, NORMAS E PRÁTICAS COMPLEMENTARES

NBR 7199/25 - Vidros na construção civil - Projeto, execução e aplicações

NBR NM 293/04 - Terminologia de vidros planos e dos componentes acessórios a sua aplicação

NBR NM 294/04 - Vidro float

NBR NM 295/04 - Vidro aramado

NBR NM 297/04 - Vidro impresso

NBR 7334/11 - Vidros de segurança - Determinação dos afastamentos quando submetidos à verificação dimensional e suas tolerâncias - Método de ensaio

NBR 10821/17 - Parte 1 a 5: Esquadrias externas e internas para edificações

NBR 10821/22 - Parte 7: Método de estanqueidade à água em esquadrias externas instaladas

NBR 14207/09 - Boxes de banheiro fabricados com vidros de segurança

NBR 12067/17 - Vidro plano - Determinação da resistência da tração na flexão

NBR 14696/15 - Espelhos de prata - Requisitos e métodos de ensaio

NBR 14697/23 - Vidro laminado

NBR 14698/01 - Vidro temperado

NBR 14925/19 - Elementos construtivos envidraçados resistentes ao fogo para compartimentação

NBR 15198/05 - Espelhos de prata - Beneficiamento e instalação

NBR 15737/09 - Perfis de alumínio e suas ligas com acabamento superficial - Colagem de vidros com selante estrutural

NBR 16015/12 - Vidro insulado - Características, requisitos e métodos de ensaio

NBR 16023/20 - Vidros revestidos para controle solar - Requisitos, classificação e métodos de ensaio

NBR 16259/14 - Sistemas de envidraçamento de sacadas - Requisitos e métodos de ensaio

NBR 16918/20 - Vidro termoendurecido

16.3 VIDROS

16.3.1 Definições

Os projetos desenvolvidos deverão trazer requisitos de especificação e aplicação de vidros e espelhos na construção civil, seguindo o estabelecido na NBR 7199 e NBR 15198, da forma que teremos:

- A tipologia e funcionamento do envidraçamento;
- Dimensões, inclusive das subdivisões;
- Inclinação em relação à vertical;
- Posicionamento em relação ao piso e em relação ao solo;
- Localização na obra, indicando detalhes da construção que possam influir no envidraçamento;
- Esforços solicitantes considerados (cargas de vento, peso próprio e cargas acidentais);
- Material utilizado na fixação.

Quanto ao acabamento da superfície, podem ser classificados em:

- Vidro float (vidro flotado, chamado de vidro comum ou liso);
- Vidro Texturizado (também chamado de fantasia ou impresso). Conforme a NBR 7199 a nomenclatura

do vidro impresso foi atualizada para vidro texturizado.;

- Vidro temperado;
- Vidro termoendurecido;
- Vidro laminado;
- Vidro laminado temperado;
- Vidro insulado;
- Vidro aramado;
- Vidro de controle solar;
- Vidro serigrafado;
- Vidro gravado (jateado, acidado);
- Vidro esmaltado;
- Espelho.

Quanto à transparência, podem ser classificados em:

- Transparente;
- Translúcido;
- Opaco.

Quanto a planicidade:

- Planos e
- Curvos.

Quanto à coloração, podem ser classificados em:

- Incolores;
- Coloridos.

Quanto à colocação:

- instalação em esquadrias;
- instalação autoportante;
- instalação mista;
- instalação estrutural;
- painel colado (estrutural);
- revestimento.

16.3.1.1 Vidro plano recozido (comum)

16.3.1.1.1 Vidro float (liso)

O vidro float comum, também chamado de vidro recozido ou de vidro liso, é aquele que ainda não recebeu qualquer tipo de beneficiamento. O vidro float comum pode ser cortado, usinado, perfurado, curvado, afiado e polido. A partir das chapas de vidro float é possível fazer uma série de processamentos, que geram alguns dos diferentes tipos de vidro listados neste capítulo, tais como: curvo, laminado, temperado, insulado, acidado, jateado, pintado, serigrafado, antibactéria, autolimpante e fotovoltaico.

16.3.1.1.2 Vidro plano comum texturizado (fantasia)

Segundo definição da NBR NM 297, o vidro texturizado (impresso) é um vidro plano, translúcido, incolor ou colorido em sua massa, obtido por fundição e laminação contínuas, que apresenta sobre uma das faces um desenho impresso.

O vidro texturizado tem importantes aplicações em janelas e fachadas, conferindo privacidade, devido à superfície translúcida, sem bloquear o aproveitamento de luz natural. Além disso, o vidro texturizado pode ser curvado, pintado, serigrafado, temperado, laminado e insulado.

O projeto definirá o tipo de vidro texturizado (fantasia) a ser utilizado. Os principais tipos encontrados são:

- Canelado;
- Martelado;
- Pontilhado;
- Mini-boreal.

Quanto à furação, esse tipo de vidro aceita recortes ou furos para a sua fixação, sendo necessário tomar a devida cautela para evitar o enfraquecimento da peça.

Em uma mesma obra não deverão ser empregados padrões diferentes de vidro texturizado (fantasia), salvo em casos especificado no projeto.

16.3.1.2 Vidro texturizado aramado

O vidro texturizado aramado é plano, translúcido, incolor ou colorido, obtido por fundição e laminação contínuas, que incorpora, durante o processo de fabricação, uma malha de arame de aço, soldada em todas as suas intersecções, e que apresenta sobre uma ou ambas as faces um desenho impresso. A nomenclatura do vidro aramado foi atualizada para vidro texturizado aramado. A partir da publicação desta versão da 7199, o vidro texturizado aramado não é mais classificado como vidro de segurança.

O vidro aramado tem suas aplicações mais comuns em portas de acesso, janelas de escadas enclausuradas, divisórias e janelas projetantes para o exterior, como basculantes e maxim-ar. Todas essas aplicações são previstas pela NBR 7199.

A fixação do vidro aramado em caixilho metálico, deverá ser efetuada com massa elástica. Em rebaixos, o vidro será preso com baguetes e apoiado em calços de neoprene, elastômeros ou eventualmente de plástico rígido. Os calços serão colocados no bordo inferior ou nos bordos laterais.

Pode também receber massa de assentamento tipo “de vidraceiro” (a base de óleo de linhaça) ou plástica (sintética), para arremates, baguetes metálicos e perfis plásticos devendo ser seguidas as especificações do projeto.

Os vãos devem ser rigorosamente medidos antes da encomenda dos vidros, pois as chapas não aceitam recortes ou furos executados na obra. O material deverá ser entregue pronto para ser instalado.

A modulação para corte deverá seguir múltiplos de 25 cm, sempre que for possível.

16.3.1.3 Vidro plano temperado

O vidro temperado é cerca de 4 a 5 vezes mais resistente do que o vidro float comum de mesma espessura e configuração. Quando quebrado, ele gera fragmentos relativamente pequenos, que são menos propensos a causar ferimentos graves. Pode ser classificado como um vidro de segurança, desde que atenda aos requisitos da NBR 14698. Depois de temperado, o vidro não pode sofrer corte ou usinagem.

Sua aplicação pode ser autoportante, colocado com ferragens especiais, como: dobradiças, fechaduras, puxadores, trincos, sistemas correções, etc., ou feita em caixilhos, assentados com massa plástica ou selante, em esquadrias de ferro, alumínio, madeira ou plástico.

Suas dimensões máximas para uso em relação à espessura estão indicadas na Tabela 1.

Tabela 1 - Dimensões máximas recomendadas para uso. Fonte: Elaboração própria.

Espessura (mm)	Em caixilho		Autoportante	
	Comprimento (cm)	Largura (cm)	Comprimento (cm)	Largura (cm)
6	170	95	80	95
8	250	150	220	130
10	290	190	290	190

Esse tipo de vidro não pode ser recortado, perfurado ou trabalhado após sua fabricação. A vedação, quando necessária, será efetuada com silicone.

16.3.1.4 Vidro laminado

Vidro laminado é formado por duas ou mais camadas de vidro firmemente unidas por película(s) de material

plástico, polivinil butiral (PVB), em um processo que envolve pressão e calor. O resultado é um material vítrico resistente, de excelente desempenho, que mantém a transparência original do vidro e que, quando quebrado, mantém os estilhaços aderidos à película. Pode ser classificado como um vidro de segurança, desde que atenda aos requisitos da NBR 14697.

A utilização do vidro laminado é adequada a locais que ofereçam risco de acidente, guarda-corpos, para-brisas, sacadas, clarabóias, telhados, etc., por ser o único tipo de vidro que não se rompe ao ser impactado.

Devem ser observadas algumas precauções:

- O vidro laminado deve ser aplicado sempre em caixilhos;
- No momento de encomendar o vidro ao fornecedor, solicitar que as bordas sejam lapidadas, para eliminar as microfissuras;
- O vidraceiro deve medir o vidro em função do caixilho, levando em consideração a folga lateral de 4,5 mm e a folga periférica de 6 mm;
- O rebaixo do caixilho (sulco para encaixar a chapa de vidro) precisa permitir que o vidro fique embutido, de acordo com o cálculo da dimensão da chapa mais a folga;
- Aplicar os respectivos calços no caixilho. Esses calços (neoprene, EPDM ou polietileno) devem estar na posição apropriada de acordo com o tipo de caixilho;
- A vedação deverá ser efetuada com silicone específico, lembrando que o silicone não pode ficar em contato com neoprene ou EPDM, por serem produtos incompatíveis.

16.3.2 Condições específicas

16.3.2.1 Recebimento, verificação, transporte e armazenamento

Os vidros não devem apresentar defeitos, como: ondulações, manchas, bolhas, riscos, lascas, incrustações na superfície ou interior da chapa, irisação (defeito que provoca decomposição da luz branca nas cores fundamentais), superfícies irregulares, não uniformidade de cor, deformações ou dimensões incompatíveis. Em se tratando de vidros de segurança laminados, são conhecidos alguns defeitos típicos que requerem atenção na conferência. São eles:

- Defasagem: escorregamento relativo entre as chapas de vidro constituintes do vidro laminado;
- Descolamento: falta de aderência entre as chapas de vidro e a película de material aderente;
- Manchas de óleo: mancha causada pela penetração de substâncias oleosas pelas bordas do vidro laminado;
- Embranquecimento: região da chapa de vidro com aparência leitosa;
- Mancha da película aderente: qualquer área restrita que apresenta diferença de coloração em relação ao restante da chapa de vidro laminado;
- Impressão digital: marca deixada, durante o manuseio, entre as chapas do vidro laminado;
- Inclusão: toda substância estranha entre as chapas do vidro;
- Linha: defeito na película do material aderente, resultando, após a fabricação do vidro laminado, em aspecto de fio;
- Risco da película aderente: qualquer área restrita que apresenta diferença de coloração em relação ao restante da chapa de vidro laminado.

A espessura de uma chapa de vidro deve ser medida com um paquímetro, com precisão de 0,05 mm, junto da borda, em uma única medição. A largura e o comprimento serão medidos com uma trena metálica com precisão de 1 mm.

O armazenamento dos vidros deve ser efetuado em local adequado, protegido de poeira, de umidade que possa provocar condensações e de contatos que venham deteriorar as superfícies das chapas. Após assentadas as placas transparentes, não é indicada a marcação (temporária) dos vidros, com tinta à base de cal, que constitui um produto agressivo, podendo produzir marcas permanentes no vidro. Recomenda-se a utilização de tinta látex (PVA), de fácil limpeza e não agressiva. A marcação deve ser efetuada de maneira bem visível para evitar acidentes.

As peças de vidro devem ser transportadas ou armazenadas em pilhas apoiadas em material que não danifique as bordas (por exemplo, borracha, madeira, feltro), com inclinação de 4º a 6º em relação à vertical



(ver Figura 1). O limite da espessura da pilha apoiada é recomendado na Tabela 2. Quando as peças tiverem tamanhos diferentes, as suas superfícies e bordas devem ser protegidas de forma que se evitem pontos de pressão entre uma peça e outra.

Tabela 2 - Recomendação de armazenamento das peças de vidro plano por pilha apresentado na NBR 7199. Fonte: ABNT (2025).

Tipos de vidro	Espessura máxima da pilha mm
Float, espelho, revestidos para controle solar e termoendurecido	600
Laminado	600
Temperado	800
Insulado	300
Texturizado	300

NOTA 1 Para que esta recomendação seja válida, é importante fazer o empilhamento dos vidros por tipo, ou seja, float com float, temperado com temperado etc.

NOTA 2 No caso dos vidros insulados, um empilhamento maior pode ser considerado, desde que acordado entre o fornecedor e o responsável pela execução da obra.

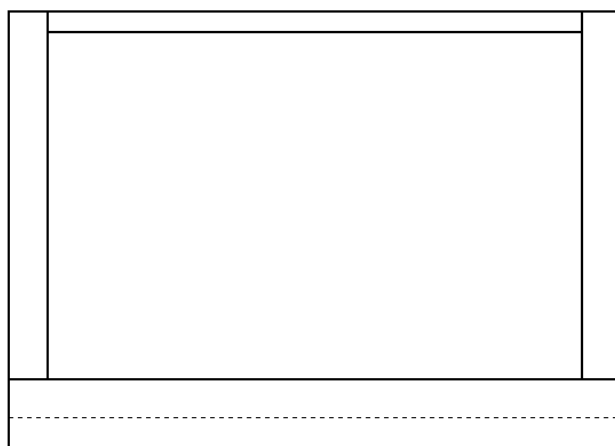
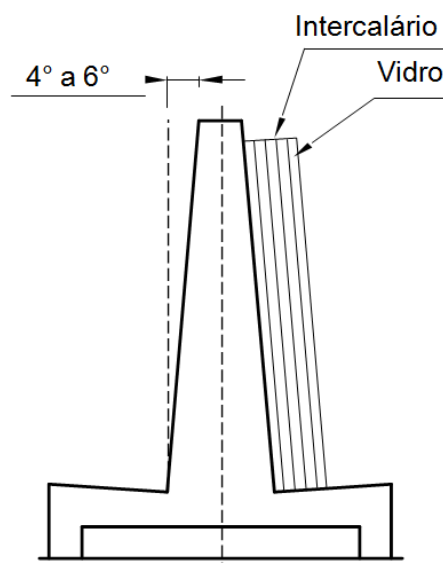
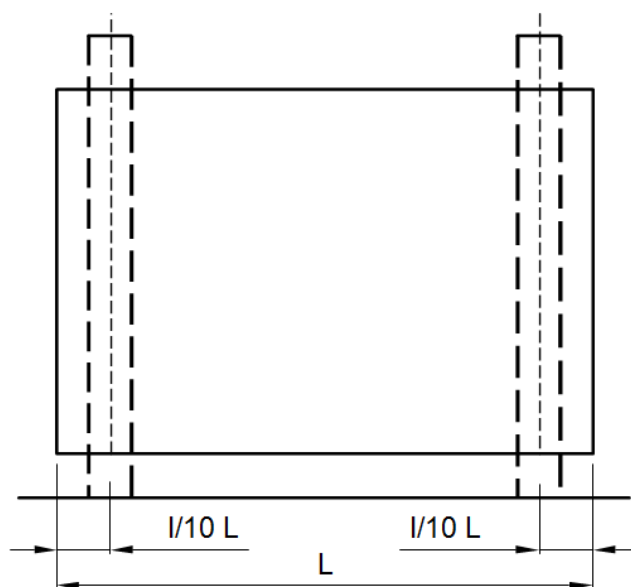
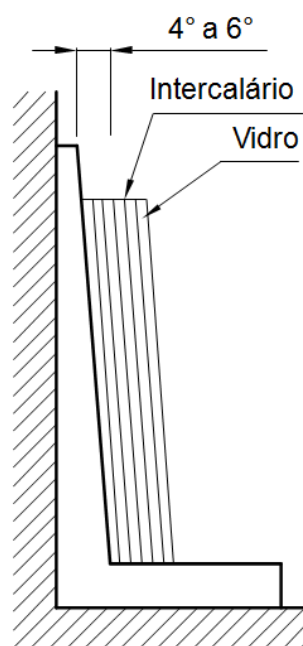
Cavalete**Elevação****Vista lateral****Tipo “A”****Elevação****Vista lateral****Tipo “L”**

Figura 1 - Recomendação de armazenamento apresentado na NBR 7199. Fonte: ABNT (2025).

16.3.2.2 Espessura mínima para vidro float ou texturizado

Peças de vidro float ou texturizado, a serem utilizadas em esquadrias, para formar um conjunto, devem atender aos requisitos especificados na NBR 10821-2, para as pressões de vento aplicadas conforme altura da edificação e a região do país.

A espessura nominal mínima de vidro float ou texturizado é de 3 mm, mesmo que os resultados da aplicação da fórmula e os resultados dos ensaios em esquadrias indiquem espessuras menores.

16.3.2.3 Envidraçamento com massa de vidraceiro

O envidraçamento com massa pode ser utilizado em esquadrias que utilizem vidro float, vidro texturizado ou vidro temperado.

O envidraçamento com massa não pode ser utilizado:

- Em esquadrias de alumínio, PVC;
- Em envidraçamentos que utilizem vidro laminado, vidro insulado ou qualquer outro vidro que tenha tratamento de superfície.

16.3.2.4 Disposições gerais

O envidraçamento deve obedecer às seguintes disposições gerais, além do exposto na Tabela 3:

- As peças de vidro devem ser colocadas de tal forma que não sofram esforços oriundos de dilatação, contração, torção, vibração ou deformação do sistema (esquadria, estrutura);
- Não é permitido o contato das bordas das peças de vidro entre si, com alvenaria, peças metálicas ou qualquer material de dureza superior ao vidro;
- A fixação das peças de vidro deve ser tal que impeça o seu deslocamento em relação aos elementos de fixação, excetuados os casos em que o projeto prevê movimentações;
- Toda instalação composta por vidro, cuja presença não seja perfeitamente discernível, deve ser sinalizada adequadamente, a fim de se evitar a ocorrência de acidentes;
- Quando houver peças de vidro com bordas expostas, estas devem ser trabalhadas. NOTA: No caso do vidro laminado, consultar a NBR 14697;
- As bordas das peças de vidro, em qualquer caso, não podem apresentar defeitos que venham a prejudicar a utilização ou a resistência do vidro após a colocação;
- O envidraçamento em vidro float ou texturizado deve ter todo o seu perímetro fixado em rebaixo.
- As aplicações para o vidro float ou texturizado devem ser sempre na vertical, excetuando-se aquelas em envidraçamentos móveis projetantes, conforme tabela 3;
- Todos os materiais utilizados no envidraçamento devem ser compatíveis entre si, com as peças de vidro e com os materiais das esquadrias. Os contatos bimetálicos, que ocasionam a corrosão de um dos metais, devem ser evitados;
- Intervenções feitas em envidraçamentos devem considerar eventuais alterações nas características térmicas do vidro;
- A variação de temperatura que possa ocorrer na superfície do vidro não pode originar tensões que ultrapassem as tensões admissíveis do vidro;
- A massa de vidraceiro quando utilizada, deve ser aplicada de maneira que não forme vazios, devendo sua superfície aparente ser lisa e regular;
- Após a colocação da peça de vidro, a massa de vidraceiro deve ser protegida contra as intempéries, salvo nos casos em que sua composição química dispensar tal proteção.

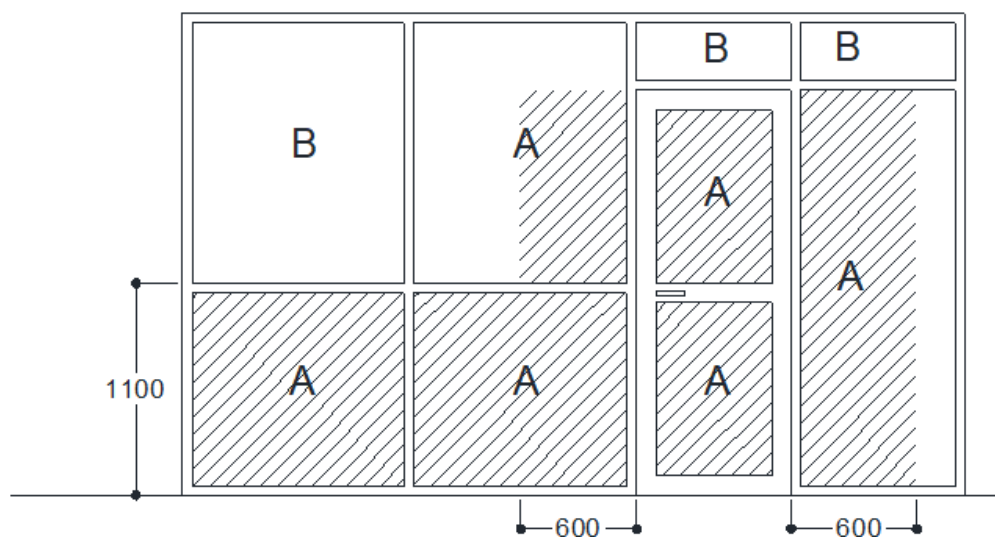
Os serviços de envidraçamento deverão ser executados rigorosamente de acordo com os detalhes do projeto arquitetônico, com as presentes especificações, de acordo com a NBR 7199 e recomendações dos FABRICANTES, quando houver.

Antes da colocação dos vidros nos rebaixos dos caixilhos, estes deverão ser bem limpos e lixados. Os vidros deverão ser assentados entre as duas demãos finais de pintura de acabamento.

Não deverão ser empregados dois ou mais tipos de massas de qualidades químicas diferentes e a massa de vidraceiro deverá ser pintada somente após sua secagem completa (20 dias).

No caso de vidros temperados, com relação às dimensões, formato e espessura, indicados pelo projeto executivo, deve-se atentar para que as maiores dimensões de projeto não excedam aos maiores comprimentos usinados pelo FABRICANTE. A instalação deverá ser conforme a prescrição do projeto executivo, com ferragens apropriadas ou nas condições supra explicitadas, para os vãos inteiramente requadrados por caixilhos.

A Figura 2 apresenta exemplos (dimensões em mm) de aplicações de tipos de vidros em portas e nas suas áreas adjacentes.



Legenda

A

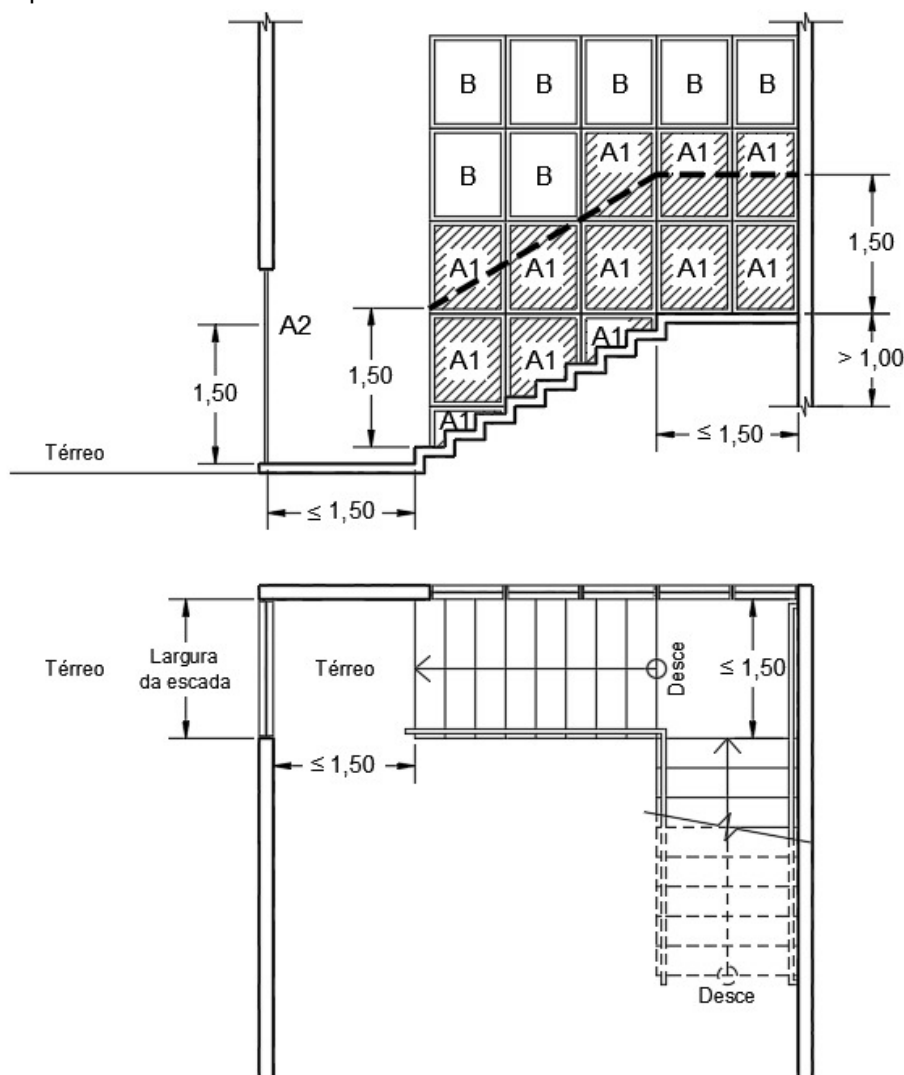
- Temperado
- Laminado de segurança
- Insulado (deve ser composto por vidros temperado ou laminado de segurança)

B

- Float, texturizado, texturizado aramado e termoendurecido (deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu perímetro)
- Temperado
- Laminado de segurança
- Insulado (pode ser composto por qualquer tipo de vidro)

Figura 2 - Vidros para portas e suas áreas adjacentes laterais apresentado na NBR 7199. Fonte: ABNT (2025).

A Figura 3 apresenta exemplos (dimensões em metros) de aplicações de vidros instalados em escadas, patamares e rampas.



Legenda

A1

Laminado de segurança Insulado:

- lado interno: laminado de segurança
- lado externo: qualquer tipo de vidro (se instalado acima de 1,10 m em relação ao piso)

A2

- Temperado
- Laminado de segurança
- Insulado (ambos os lados devem utilizar vidros temperado ou laminado de segurança)

B

- Float, texturizado, texturizado aramado e termoendurecido (deve ser encaixilhado ou colado em todo o seu perímetro)
- Temperado
- Laminado de segurança
- Insulado (pode ser composto por qualquer tipo de vidro)

Figura 3 - Vidros instalados em escadas, patamares e rampas, exceto guarda-corpos apresentado na NBR 7199. Fonte: ABNT (2025).

Tabela 3 - Usos e aplicações dos vidros apresentado na NBR 7199. Fonte: ABNT (2025).

Aplicações		TIPOS DE VIDRO			
		Float (ver NBR NM 294) Texturizado (ver ABNT NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR 16918) Texturizado aramado (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança ^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Portas		NÃO	SIM	SIM	SIM Deve ser composto por vidros temperado ou laminado de segurança
Áreas adjacentes laterais às portas (vidros instalados em uma distância até 600 mm da borda da porta, ver Figura 2)		NÃO	SIM	SIM	SIM Deve ser composto por vidros temperado ou laminado de segurança
Divisórias e vitrines	Dividindo ambientes com desnível maior que 1,0 m ^f	NÃO	NÃO	SIM, classe 1	SIM Lado interno: laminado de segurança, classe 1 Lado externo: laminado de segurança ou temperado
	Dividindo ambientes com desnível menor ou igual a 1,0 m ^f	NÃO	SIM	SIM	SIM Deve ser composto por vidros temperado ou laminado de segurança

Tabela 3 (continuação)

Aplicações			TIPOS DE VIDRO			
			Float (ver NBR NM 294) Texturizado (ver NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR 16918) Texturizado aramado (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança ^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Janelas	Vidros instalados abaixo da cota de 1,10 m em relação ao piso	Dividindo ambientes com desnível maior que 1,0 m ^f	NÃO	NÃO	SIM, classe 1	SIM Lado interno: laminado de segurança, classe 1 Lado externo: termoendurecido ^b , temperado ou laminado de segurança
		Dividindo ambientes com desnível menor ou igual a 1,0m ^f	NÃO	SIM	SIM	SIM Deve ser composto por vidros temperado ou laminado de segurança
	Vidros instalados acima da cota de 1,10 m em relação ao piso		SIM Em todos os casos, deve ser totalmente encaixilhado ou colado em todo o seu perímetro	SIM	SIM	SIM Pode ser composto por qualquer tipo de vidro
	Nas janelas projetantes móveis, além dos requisitos acima, devem ser atendidos os requisitos complementares listados ao lado, de acordo com o tipo de vidro Exemplos de janelas projetantes móveis: projetante, basculante, projetante-deslizante (maxim-ar), de giro, de eixo vertical, de tombar, pivotante, sanfona (camarão), reversível		A projeção máxima a partir da face externa da fachada deve ser de 250 mm, ver NBR 7199 Em todos os casos, deve ser totalmente encaixilhado ou colado em todo o seu perímetro, a área do vidro não pode exceder 0,64 m² e o lado maior da peça de vidro não pode exceder 800 mm	A projeção máxima a partir da face externa da fachada deve ser de 250 mm, ver NBR 7199 Acima de 6 m do solo, o vidro deve ser totalmente encaixilhado	SIM	Se a projeção for menor que 250 mm da fachada, o insulado pode ser composto por qualquer tipo de vidro. Se a projeção for maior que 250 mm da fachada, o lado interno do vidro insulado deve ser laminado de segurança



Tabela 3 (continuação)

Aplicações			TIPOS DE VIDRO			
			<i>Float</i> (ver NBR NM 294) Texturizado (ver NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR 16918) Texturizado aramado (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Fachadas verticais	Vidros instalados abaixo da cota de 1,10 m em relação ao piso	Dividindo ambientes com desnível maior que 1,0m ^f	NÃO	NÃO	SIM, classe 1	SIM Lado interno: laminado de segurança, classe 1 Lado externo: termoendurecido ^b , temperado ou laminado de segurança
		Dividindo ambientes com desnível menor ou igual a 1,0m ^f	NÃO	SIM	SIM	SIM Deve ser composto por vidros temperado ou laminado de segurança
	Vidros instalados acima da cota de 1,10 m em relação ao piso		SIM Em todos os casos, deve ser totalmente encaixilhado ou colado em todo o seu perímetro	SIM	SIM	SIM Pode ser composto por qualquer tipo de vidro



Tabela 3 (continuação)

Aplicações			TIPOS DE VIDRO			
			Float (ver NBR NM 294) Texturizado (ver NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR 16918) Texturizado aramado (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança ^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Fachadas inclinadas	Vidros instalados abaixo da cota de 1,10 m em relação ao piso	Dividindo ambientes com desnível maior que 1,0 m ^f	NÃO	NÃO	SIM, classe 1	SIM Lado interno: laminado de segurança, classe 1 Lado externo com inclinação positiva ^d : termoendurecido ^b , temperado ou laminado de segurança Lado externo com inclinação negativa ^d : laminado de segurança, classe 1
		Dividindo ambientes com desnível menor ou igual a 1,0 m ^f	NÃO	SIM	SIM	SIM Deve ser composto por vidros temperado ou laminado de segurança



Tabela 3 (continuação)

Aplicações		TIPOS DE VIDRO			
		<i>Float</i> (ver NBR NM 294) Texturizado (ver NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR 16918) Texturizado aramado (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Fachadas inclinadas	Vidros instalados acima da cota de 1,10 m em relação ao piso	NÃO	NÃO	SIM	SIM Aplicação com inclinação positiva ^d : Lado interno: laminado de segurança Lado externo: termoendurecido ^b , temperado ou laminado de segurança Aplicação com inclinação negativa ^d : Lado interno: termoendurecido, temperado ou laminado de segurança Lado externo: laminado de segurança
Guarda-corpos (ver NBR 14718)		NÃO	NÃO	SIM, classe 1	SIM Composto por vidro laminado de segurança, classe 1

Tabela 3 (continuação)

Aplicações		TIPOS DE VIDRO			
		<i>Float</i> (ver NBR NM 294) Texturizado (ver NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR 16918) Texturizado aramado (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Muros de vidro	Dividindo ambientes com desnível maior que 1,0 m ^f	NÃO	NÃO	SIM, classe 1	SIM Lado interno: laminado de segurança, classe 1 Lado externo: termoendurecido ^b , temperado ou laminado de segurança
	Dividindo ambientes com desnível menor ou igual a 1,0 m ^f	NÃO	SIM	SIM	SIM Deve ser composto por vidros temperado ou laminado de segurança

Tabela 3 (continuação)

Aplicações	TIPOS DE VIDRO			
	Float (ver NBR NM 294) Texturizado (ver NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR 16918) Texturizado aramado (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Esquadrias em ambientes destinados ao uso especial, prioritariamente ocupados por crianças ou idosos, ou destinados a práticas esportivas, ou para atendimentos de saúde, ou com necessidade de segurança adicional São exemplos desses locais, mas não limitado a: colégios, escolas, creches, brinquedotecas, hospitais, postos de saúde, clínicas, asilos, casas de repouso, enfermarias, academias de práticas esportivas, ginásios, quadras poliesportivas, salões de festas, bares, delegacias, saunas, piscinas, instalações atléticas, vestiários	NÃO Exceto quando aplicado como revestimento, ou esquadrias aplicadas acima de 1,80 m em relação ao piso, atendendo aos requisitos de cada aplicação estabelecidos nesta Tabela		SIM Devem ser utilizados apenas vidros de segurança, atendendo aos requisitos de cada aplicação estabelecidos nesta Tabela	
Esquadrias em ambientes de grande concentração de público^c São exemplos desses locais, mas não limitado a: terminais de passageiros em geral, <i>shopping centers</i> , praças de alimentação, auditórios, áreas de circulação, <i>lobbies</i> , centros de convenções, templos religiosos, museus, restaurantes, tribunais, supermercados, lojas de varejo, universidades, locais de entretenimento				
Coberturas, marquises, claraboias e outras aplicações não verticais	NÃO	NÃO	SIM^e classe 1	SIM^{e, g} Lado interno: laminado de segurança, classe 1 Lado externo: temperado ou laminado de segurança

Tabela 3 (continuação)

Aplicações	TIPOS DE VIDRO			
	Float (ver NBR NM 294) Texturizado (ver NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR 16918) Texturizado aramado (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Pisos e degraus de vidro, visores de piscinas, aquários e elementos estruturais de vidro	NÃO	NÃO	SIM	NÃO
Vidros para retardar ações de intrusão (ver EN 1627, EN 356 e ASTM F 1233) EXEMPLOS: Fechamentos envidraçados em geral, vitrines, barreiras de separação em estádios de esportes, isolamento de jaulas em zoológicos	NÃO	NÃO	SIM	SIM Deve ser composto apenas por vidro laminado de segurança
Revestimento (inclusive espelho, ver ABNT NBR 15198)	SIM	SIM	SIM	SIM A peça de vidro sujeita a impacto deve ser de vidro temperado ou laminado de segurança

Tabela 3 (continuação)

Aplicações		TIPOS DE VIDRO			
		Float (ver NBR NM 294) Texturizado (ver NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR 16918) Texturizado aramado (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança ^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Vidros instalados a uma distância horizontal menor ou igual a 1,50 m de escadas e rampas, exceto guarda-corpos, e abaixo da cota de 1,50 m em relação ao degrau ^h , ou ao piso do patamar ou do andar, ver Figura 3	Dividindo ambientes com desnível maior que 1,0m ^f	NÃO	NÃO	SIM, classe 1	SIM Lado interno: laminado de segurança, classe 1 Lado externo: termoendurecido ^b , temperado ou laminado de segurança
	Dividindo ambientes com desnível menor ou igual a 1,0m ^f	NÃO	SIM	SIM, classe 1	SIM Deve ser composto por vidros temperado ou laminado de segurança
Fechamentos nos quais é requerida uma resistência ao fogo durante um período de tempo determinado		O desempenho do sistema deve ser comprovado de acordo com NBR 14925 e o vidro deve atender aos requisitos de cada aplicação estabelecidos nesta Norma quanto ao tipo requerido. Verificar a classificação e o tempo de resistência requeridos no projeto para aplicar o vidro adequado.			
Boxes de banheiro		Ver NBR 14207			
Envidraçamento de sacadas		Ver NBR 16259			
Blindagens resistentes a impactos balísticos em geral		Ver NBR 15000 e legislação vigente ^[2]			

Tabela 3 (conclusão)

Aplicações	TIPOS DE VIDRO			
	<i>Float</i> (ver NBR NM 294) Texturizado (ver NBR NM 297) Termoendurecido (ver NBR NM 295)	Temperado (ver NBR 14698)	Laminado de segurança ^a (ver NBR 14697)	Insulado (ver NBR 16015)
Fechamentos envidraçados para prevenir as consequências de uma explosão	Ver ASTM F 1642			
a Se houver necessidade de maior resistência mecânica, como em instalações autoportantes, o vidro laminado de segurança deve ser composto por vidro temperado. O projetista deve consultar o fabricante de <i>interlayer</i> para sua correta especificação, quanto à sua capacidade de manter todos os componentes do vidro laminado de segurança aderidos entre si e a composição estável em situação de quebra de uma ou mais lâminas. b Se o vidro insulado for instalado em um local onde a face externa esteja acessível, abaixo de 1,10 m em relação ao piso, o vidro termoendurecido não pode ser aplicado no lado externo da composição. c São considerados ambientes de grande concentração de público aqueles com densidade de ocupação superior a setenta pessoas por 100 m², conforme a NBR 16401-3. d A representação das inclinações positiva e negativa está demonstrada na NBR 7199. e Deve-se avaliar criticamente se existem condições especiais que requeiram tratamento térmico do vidro, para evitar estresse térmico, ou em caso de manutenção, em que o vidro sofre tensões pontuais adicionais, considerando os limites de tensão e o tempo de aplicação da carga, de acordo com a NBR 7199. f O desnível entre ambientes é a diferença de altura entre o piso onde se encontram as pessoas e o patamar abaixo, ver exemplo na NBR 7199. g No caso de vidro insulado instalado em coberturas, composto por vidro monolítico externo, deve ser considerada a estabilidade da composição, quando houver quebra do vidro externo. h Quando houver guarda-corpos na escada do lado em que está o envidraçamento vertical, é permitido o uso de qualquer tipo de vidro no envidraçamento vertical, desde que o seu lado externo atenda aos requisitos estabelecidos nesta Tabela para o tipo de aplicação correspondente.				

16.3.2.5 Fiscalização

As dimensões, a espessura e os tipos dos vidros utilizados na obra deverão obedecer rigorosamente às definições do projeto arquitetônico, de seu detalhamento executivo e/ou de suas especificações. Eventuais alterações apenas poderão ser efetuadas por material de qualidade idêntica ou superior, e ainda assim, mediante autorização do Responsável Técnico do Projeto, em resposta à consulta formulada pela FISCALIZAÇÃO.

Não será permitida a colocação de vidros trincados e/ou de corte irregular, com falhas que possam comprometer a estanqueidade ou o bom aspecto da esquadria. Atendidas as condições de fornecimento e execução, a massa deverá se apresentar seca, não deformável e isenta de fissuras. Caso a massa não tenha ganho consistência 20 dias após a sua aplicação, deverá ser substituída.

Salvo casos em que recomendações específicas, contrárias, tenham sido efetuadas nos detalhes executivos e/ou nas especificações técnicas do projeto arquitetônico, tanto a massa de fixação e de vedação, quanto os baguetes de fixação, se pertinente, deverão ser pintados na mesma cor e tonalidade do caixilho, quando da aplicação da última camada de pintura (após a colocação dos vidros).

Atenção especial deve ser dada às Instruções e diretrizes do CBMMG - Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, principalmente para vidros instalados em fachadas ou em guarda-corpos. Os atendimentos às regras do CBMMG são necessários para a aprovação do empreendimento no respectivo órgão. A consulta de todas as diretrizes pode ser feita através do sítio <http://www.bombeiros.mg.gov.br/>.

O INFOSCIP, Sistema de Informações do Serviço de Segurança Contra Incêndio e Pânico (SSCIP) desenvolvido pelo CBMMG, tem como objetivo simplificar as ações do SSCIP, fornecendo meios de coordenação e controle de Processos de Segurança Contra Incêndio e Pânico (PSCIP) e suas variações. Este sistema possibilitará ao Responsável Técnico meios versáteis de consultas, solicitações e outros serviços facilitadores para tramitação e regularização de projetos.

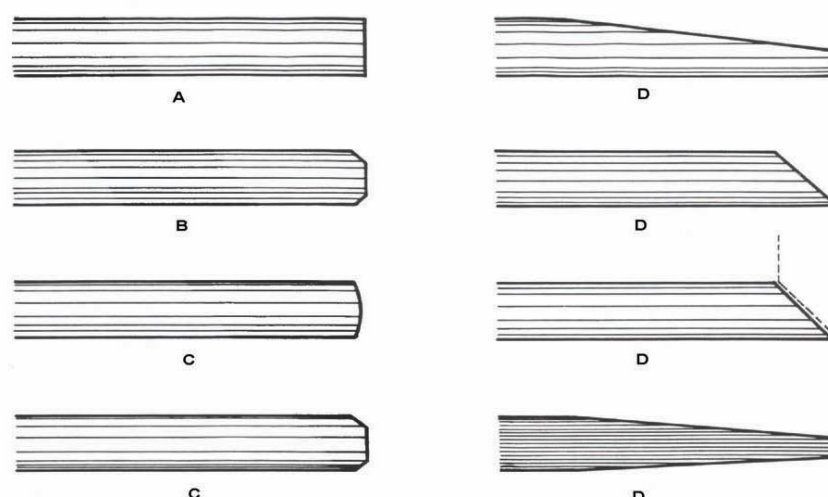
16.4 ESPELHOS

16.4.1 Definições

Para fabricação do espelho, o vidro float recebe sobre uma de suas superfícies camadas metálicas (de prata, alumínio ou de cromo). Em seguida, o produto recebe camadas de tinta que têm a função de protegê-lo. É a prata que promove o reflexo das imagens, visível por meio do vidro transparente e protegida pela tinta. Quando olhamos para o vidro, a camada de prata metálica reflete a nossa imagem.

Para os espelhos, a NBR 15198 define os diferentes tipos de acabamento de borda aceitáveis e procedimentos de inspeção das bordas beneficiadas. Dentre estes temos:

- Borda filetada (escantilhada): desbastamento da(s) aresta(s) do vidro, eliminando-se as superfícies cortantes;
- Borda lapidada (meia cana, peito de pomba, triplo, entre outros): operação que visa regularizar as bordas do vidro, eliminando os aspectos originais do corte, conferindo à borda um acabamento elaborado;
- Bisotê: borda laborada obliquamente com o bisel.



A - Corte limpo

B - Borda filetada (escantilhada)

C - Borda lapidada

D - Borda bisotada (bisotê)

Figura 4 - Tipos de acabamento de borda apresentado na NBR 15198. Fonte: Adaptado de ABNT (2005).

16.4.2 Disposições Gerais

A base para o assentamento de espelhos será definida no projeto executivo, podendo ser:

- Emboço em argamassa traço 1:4 (cimento/areia) desempenado sem ondulações. Após completa cura do emboço desempenado, poderá ser aplicado sobre ele uma lâmina de cortiça, a qual deverá ser medido em separado;
- Base em cerâmica. Esta poderá receber uma lâmina de cortiça antes da fixação do espelho, a qual deverá ser medido em separado.

É vedado o emprego de solvente do tipo benzeno, tolueno e aguarrás mineral, por serem produtos que atacam o nitrato de prata. A limpeza das superfícies poderá ser efetuada com pano umedecido com álcool ou água com sabão neutro.

16.5 CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO E PAGAMENTO

16.5.1 Vidros em geral

16.5.1.1 Medição

O serviço será medido por metro quadrado (m^2) de vidro instalado, de forma que deve ser indicado na memória de cálculo de medição, o tipo de vidro, espessura e meio de fixação. Deve ser considerada a área efetiva dos respectivos caixilhos, conforme indicado no projeto e descontada toda e qualquer interferência, decorrente da instalação de equipamentos ou chapas de vedação de outra natureza.

16.5.1.2 Pagamento

O preço unitário remunera o fornecimento e instalação do vidro especificado, independentemente do tipo de caixilharia e do processo de fixação utilizado.

16.5.2 Espelho comum

16.5.2.1 Medição

O serviço será medido por metro quadrado (m^2) de espelho instalado, conforme tipo de espelho, espessura e meio de fixação, considerando a área efetiva indicada no projeto.



16.5.2.2 Pagamento

O preço unitário remunera o fornecimento e instalação do espelho especificado, inclusive os respectivos suportes, requadro e elementos de fixação.

16.6 REFERÊNCIAS

NBR 7199:2025 - Vidros na construção civil - Projeto, execução e aplicações

NBR NM 297:2004 - Vidro impresso

NBR 10821:2017 (todas as partes) - Esquadrias externas para edificações

WESTPHAL, Fernando Simon. ABIVIDRO - Associação Técnica Brasileira das Indústrias Automáticas de Vidro. Manual Técnico do Vidro Plano para Edificações. 2016